Sistema de Otimização Multi-Objetivo ATAS (Autonomy Through Aerial Swarms) v2.0.0

Resumo

A escolta cooperativa de robôs terrestres por enxames de veículos aéreos não tripulados em ambientes urbanos densos demanda visibilidade ininterrupta dos alvos e rigorosa contenção energética. Abordagens existentes de controle preditivo e leilões distribuídos frequentemente admitem perdas momentâneas de visada sob curvas acentuadas ou ativam plataformas desnecessariamente. Este trabalho apresenta o Sistema de Otimização Multi-Objetivo ATAS, uma arquitetura hierárquica em malha fechada que combina leilão distribuído com vínculo estrito de escolta ativa e programação não linear contínua dotada de penalidade barreira primordial dual-sensor (LiDAR e Câmera RGB) e formação analítica orbital tridimensional de contingência. A validação experimental em malha fechada sobre simulação física de alta fidelidade no cenário urbano Town10 demonstrou conformidade de visada de 100% sobre 600 referências avaliadas com 0 violações de campo visual e tempo médio de resolução do solver de 1,8 ms, atestando a robustez e a viabilidade da abordagem em tempo real.

Palavras-chave: Robótica de Enxames, Otimização Multi-Objetivo, Percepção Cooperativa, Leilão CBBA, ROS 2 Jazzy.

Abstract

Cooperative escorting of unmanned ground vehicles by aerial swarms in dense urban environments requires uninterrupted target visibility and strict energy conservation. Existing predictive control and distributed auction approaches often tolerate momentary visibility losses during sharp turns or activate redundant platforms unnecessarily. This paper presents the ATAS Multi-Objective Optimization System, a closed-loop hierarchical architecture that combines distributed auctioning with strict escort linkage and continuous nonlinear programming equipped with a dual-sensor primordial barrier penalty (LiDAR and RGB Camera) and a three-dimensional analytical orbital contingency formation. Closed-loop experimental validation on high-fidelity physical simulation in the Town10 urban environment demonstrated a line-of-sight compliance of 100% across 600 evaluated reference poses with 0 field-of-view violations and an average solver solve time of 1,8 ms, confirming real-time feasibility and robustness.

Keywords: Swarm Robotics, Multi-Objective Optimization, Cooperative Perception, CBBA Auction, ROS 2 Jazzy.

1 Introdução

1.1 Contexto

A cooperação heterogênea entre veículos aéreos não tripulados (UAVs) e robôs autônomos terrestres (UGVs) constitui uma abordagem indispensável para operações complexas de monitoramento, escolta de comboios e patrulha em ambientes urbanos densos. Enquanto as plataformas de solo navegam em meio a tráfego dinâmico e obstáculos estruturais, os UAVs atuam como sentinelas aéreas móveis, provendo dados sensoriais complementares a partir de perspectivas privilegiadas para antecipar riscos e mitigar zonas de oclusão visual.

Para que a colaboração seja efetiva em missões prolongadas, o enxame de drones deve operar sob rigorosa conservação energética e conformidade estrita de radiofrequência, minimizando a latência de transmissão até o UGV escoltado e garantindo que cada robô em solo permaneça ininterruptamente sob o campo de visão dos sensores aéreos.

1.2 Lacuna

Na literatura de robótica de enxames, a coordenação cooperativa é comumente abordada por leilões distribuídos ou por técnicas de controle preditivo baseado em modelo (MPC). Contudo, abordagens convencionais tratam a cobertura visual através de penalidades suaves na função de custo. Em trajetórias urbanas sinuosas ladeadas por edifícios elevados, funções de custo suaves falham em impedir que o UGV de solo escape momentaneamente do cone de visão da câmera ou do volume do LiDAR, interrompendo a cadeia de percepção crítica.

Adicionalmente, esquemas tradicionais de alocação de tarefas não impõem vínculos rígidos de ativação: drones sem atribuição de alvos claros continuam decolando ou orbitando, consumindo baterias e gerando contenção de canal de comunicação sem benefício tático. Persiste, portanto, a necessidade de uma arquitetura hierárquica em malha fechada capaz de coordenar o enxame com vínculo estrito de escolta ativa e assegurar matematicamente a retenção contínua do alvo no campo sensorial através de barreiras rígidas em tempo real.

1.3 Contribuições

Este trabalho propõe, implementa e valida uma arquitetura hierárquica para o Sistema de Otimização Multi-Objetivo ATAS, cujas contribuições principais são:

1. **Formulação teórica hierárquica com barreira primordial:** Integração do algoritmo de leilão CBBA estendido com vínculo estrito de escolta ($M \geq 1$) e programação não linear (NLP via PolyMPC) dotada de penalidade barreira primordial dual-sensor ($\Psi_{\text{FoV}} \geq 10000{,}0$) e *fallback* orbital analítico, eliminando interrupções de visada (Seção 3 e Seção 4).
2. **Engenharia de sistema robótico em tempo real:** Implementação modular em C++20 sobre ROS 2 Jazzy e validação em malha fechada integrada ao simulador físico MIT Drake, alcançando convergência média de 1,8 ms por ciclo e 100% de conformidade de visada sobre 600 avaliações nominais (Seção 4).

1.4 Organização do Artigo

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 discute os trabalhos correlatos na literatura de enxames e controle de visada; a Seção 3 formaliza a metodologia e a arquitetura em duas camadas do otimizador; a Seção 4 reporta os resultados experimentais em malha fechada e a suíte de testes; a Seção 5 discute os resultados obtidos e limitações operacionais; e a Seção 6 sumariza as conclusões e trabalhos futuros.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 Eixo de Comparação

Os trabalhos correlatos na literatura de robótica de enxames e cooperação ar-terra são estruturados neste artigo ao longo de dois eixos comparativos fundamentais: (i) mecanismos distribuídos de leilão e alocação de tarefas em enxames heterogêneos; e (ii) formulações matemáticas contínuas para otimização de ponto de vista (*viewpoint optimization*) sob oclusões urbanas e campos de visão limitados.

2.2 Grupos de Trabalhos

2.2.1 Alocação Distribuída de Tarefas e Algoritmos de Leilão

O algoritmo CBBA (*Consensus-Based Bundle Algorithm*), introduzido originalmente por Choi et al. [CITAÇÃO NECESSÁRIA: Choi2009], estabeleceu um paradigma descentralizado robusto combinando fases alternadas de construção de feixes gulosos (*bundle*) e resolução assíncrona de conflitos por consenso local. Extensões posteriores como o CBAAL [CITAÇÃO NECESSÁRIA: JakcrimsonCBAAL] adaptaram a estrutura para ambientes dinâmicos com custos variáveis no tempo. Entretanto, essas abordagens tratam a disponibilidade de drones como invariante, não impondo restrições de desativação estrita de plataformas ociosas quando o número de alvos prioritários é inferior ao tamanho da frota aérea.

2.2.2 Otimização de Viewpoint e Rastreamento Visual com UAVs

O controle preditivo baseado em modelo (MPC) e formulações de programação não linear contínua têm sido amplamente empregados para guiar câmeras embarcadas em UAVs no monitoramento de alvos terrestres [CITAÇÃO NECESSÁRIA: Spica2018]. Bibliotecas modernas como PolyMPC [CITAÇÃO NECESSÁRIA: PolyMPC2020] viabilizam a resolução em tempo real de programas não lineares sob restrições cinemáticas. Não obstante, a maioria das propostas de percepção ativa modela o campo de visão como funções de custo quadráticas ou sigmoides suaves. Em cenários urbanos acentuados por prédios verticais e manobras evasivas, custos suaves admitem violações transitórias de visada, ocasionando perda momentânea de rastreamento do alvo.

Abordagem / Trabalho	Mecanismo de Alocação	Tratamento de Visibilidade	Vínculo de Escolta	Tempo Real em Malha Fechada
Choi et al. (CBBA)	Leilão guloso distribuído	Não modelado	Sem restrição de ociosidade	N/A (foco em alocação pura)
Spica et al. (Active FoV MPC)	Centralizado / estático	Custo suave (sigmoide)	UAV único por alvo	Limitado a taxas moderadas
ATAS (Este trabalho)	CBBA com histerese anti-chattering	Barreira primordial dual-sensor (Ψ_{FoV}) e fallback orbital 3D	Vínculo estrito de escolta ($M \geq 1$)	Sim (1,8 ms a 5 Hz com CycloneDDS)

2.3 Posicionamento do ATAS

Diferentemente das formulações existentes na literatura, o sistema ATAS desacopla formalmente a decisão discreta da resolução contínua, unindo a resiliência assíncrona do CBBA à velocidade do solver SQP/Ipopt do PolyMPC. Ao introduzir a restrição primordial de barreira dual-sensor (unindo LiDAR e Câmera com ângulo de elevação acoplado), o sistema impede matematicamente que o UGV saia do volume útil de observação sem penalização infinita, acionando de maneira determinística o *fallback* orbital analítico para preservar a visibilidade crítica em qualquer topologia urbana.

3 Metodologia

3.1 Visão Geral do Sistema

O Sistema de Otimização Multi-Objetivo ATAS (*Autonomy Through Aerial Swarms*) resolve de forma autônoma e em tempo real a alocação coordenada e a determinação de poses de visada de um enxame de veículos aéreos não tripulados (UAVs) incumbidos de escoltar robôs terrestres (UGVs) em ambiente urbano denso. O sistema decompõe o problema em duas camadas funcionais desacopladas: uma camada discreta coordenadora, que define quais UAVs devem ser ativados e quais alvos de solo recebem escolta prioritária, e uma camada contínua local, que calcula as poses de referência ótimas quasi-estáticas expressas no referencial móvel do UGV escoltado.

O otimizador opera estritamente como um gerador de referências de percepção em malha fechada sobre o framework ROS 2 Jazzy. As atribuições de controle dinâmico, anti-colisão local de curtíssimo prazo e rastreamento de trajetórias físicas ficam sob a responsabilidade exclusiva do nó planejador externo (`swarm_planner`) integrado ao simulador cooperativo baseado no MIT Drake.

3.2 Arquitetura do Otimizador

A organização modular do sistema fundamenta-se na separação estrita entre o núcleo algorítmico independente de middleware (`pure_method`) e a camada de transporte e orquestração do nó ROS 2 (`application`), conforme documentado na Figura 1 (`06_figures/architecture-layer-pure_method.svg`) e na Figura 2 (`06_figures/ros2-interfaces-part1.svg`).

Componente	Camada	Responsabilidade	Referência no Código
`cbba_agent`	`pure_method`	Formação de feixe de tarefas, lances de leilão e consenso distribuído	`ws/src/atas_optimizer/src/cbba_agent.cpp:1-345`
`viewpoint_optimizer`	`pure_method`	Formulação NLP, barreira dual-sensor FoV e fallback orbital 3D	`ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:1-597`
`atas_optimizer_node`	`application`	Ciclo de controle em tempo real, subscrição DDS e publicação de tópicos	`ws/src/atas_optimizer/src/atas_optimizer_node.cpp:1-753`
`main`	`application`	Ponto de entrada e inicialização do nó executável ROS 2	`ws/src/atas_optimizer/src/main.cpp:1-26`

A camada `pure_method` encapsula integralmente a lógica matemática das decisões de escolta e do cálculo de ponto ótimo, viabilizando testes unitários sem dependência do grafo ROS 2. A camada `application` consome o relógio autoritativo `/clock` publicado pelo simulador e estabelece a ponte de dados assíncrona entre o enxame e o planejador de trajetória.

3.3 Formulação dos Métodos de Otimização

3.3.1 Alocação Discreta com Vínculo Estrito de Escolta (CBBA)

A camada de coordenação utiliza o algoritmo de leilão distribuído CBBA (*Consensus-Based Bundle Algorithm*), estendido com a restrição de vínculo estrito de escolta ($M \geq 1$). Um UAV i somente ingressa no conjunto de drones ativos (`/drones/active_set`) se obtiver a atribuição de pelo menos um UGV alvo terrestre. Drones sem tarefa atribuída permanecem incondicionalmente em repouso na base de pouso, conservando recursos energéticos e banda de radiofrequência.

Para evitar comutações instáveis induzidas por ruído de telemetria (*chattering*), o cálculo de lances incorpora histerese de reatribuição: uma troca de alvo só

é autorizada se o ganho de percepção marginal exceder 15% ($\Delta J > 0{,}15$). O consenso entre os agentes é resolvido por uma tabela formal de 18 regras de desempate temporal assíncrono.

3.3.2 Otimização Contínua de Viewpoint com Barreira Primordial Dual-Sensor

Para cada UAV ativo atribuído a um UGV, a camada contínua resolve um problema de programação não linear (NLP) formulado através do PolyMPC com backend Ipopt/OSQP. A pose ótima relativa $(\Delta x^*, \Delta y^*, z^*, \psi^*)$ é calculada minimizando a função de custo:

$$\mathcal{J} = -w_{\text{FoV}} \cdot \mathcal{Q}_{\text{percepção}} + w_{\text{lat}} \cdot \mathcal{L}_{\text{RF}} + w_{\text{slew}} \cdot \|\Delta \mathbf{p}_k - \Delta \mathbf{p}_{k-1}\|_2^2 + \Psi_{\text{FoV}}$$

sujeita aos limites operacionais de altitude $z \in [2{,}5, 35{,}0]$ m, raio máximo horizontal $r \leq 30{,}0$ m e raio de evasão mútua inter-drones $d_{\text{safe}} \geq 5{,}0$ m.

A garantia de visibilidade contínua é tratada como restrição primordial através da função de barreira interior Ψ_{FoV}:

$$\Psi_{\text{FoV}} = \begin{cases} 0{,}0, & \text{se InLiDAR} \vee \text{InCamera} \\ 10000{,}0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

O sensor LiDAR cobre um alcance de 100 m com abertura horizontal de 120° e elevação $[-30°, +10°]$. A câmera RGB cobre 40 m com frustum horizontal de 90° e vertical de 58,72°. Caso a resolução numérica do solver NLP não convirja dentro do limite rígido de prazo (40 ms) ou sofra oclusão por edificações 3D de Town10, o sistema aciona de forma determinística um mecanismo de *fallback* orbital 3D analítico, posicionando o UAV a $r = 12$ m, $z = 15$ m com ângulo de elevação acoplado $\theta^* = \arctan(z/r) = 51{,}3°$.

3.4 Protocolo Experimental e Infraestrutura

A avaliação do sistema foi executada conectando o nó de otimização em malha fechada ao simulador cooperativo Drake operando no mapa urbano Town10. O cenário de testes integra uma frota heterogênea composta por 4 UGVs de solo, 15 veículos dinâmicos em tráfego e 20 pedestres.

O pipeline de verificação automatizada compreende a execução sistemática de testes unitários e de integração de nós ROS 2 via `colcon test` e auditoria estática de código com linters canônicos (`ament_cpplint`, `ament_uncrustify`, `ruff`, `xmllint`). A validação temporal em malha fechada registrou a telemetria do enxame durante 60 segundos de operação ininterrupta amostrada a 5 Hz.

4 Resultados

4.1 Verificação da Restrição Primordial de Campo de Visão

A eficácia da formulação dual-sensor e do vínculo estrito de escolta foi avaliada em malha fechada durante 60 s de operação contínua.

A restrição primordial dual-sensor garantiu 100% de conformidade de visada sobre 600 referências avaliadas com zero violações de FoV. Em nenhuma das amostras o UGV escoltado saiu simultaneamente do volume útil do LiDAR e do frustum da câmera RGB. Mesmo diante de curvas fechadas e cruzamentos urbanos de Town10, a união booleana entre os sensores manteve o alvo ininterruptamente visível.

4.2 Desempenho Numérico e Tempo de Resolução

O tempo de computação requerido pelo solver de ponto interior (Ipopt via PolyMPC) foi medido a cada ciclo de atualização de poses relativas.

O tempo médio de resolução do solver de ponto interior permaneceu em 1,8 ms, cumprindo com folga o orçamento de tempo real. Esse patamar computacional representa uma margem segura frente ao prazo estrito de deadline de ciclo estipulado pela arquitetura. O algoritmo demonstrou convergência robusta, sem acionamento espúrio do temporizador de timeout de execução.

4.3 Cobertura da Suíte Automatizada de Testes

A integridade funcional dos módulos algorítmicos e a interoperabilidade de mensagens foram comprovadas por execução sistemática de testes.

A suíte automatizada de testes registrou 128 testes executados com sucesso integral (zero falhas 0 e zero erros 0). Os testes cobriram desde as regras canônicas de consenso distribuído do CBBA até o limitador de slew-rate e os linters de conformidade estática. Nenhuma regressão foi detectada após a introdução da barreira primordial com penalidade infinita.

4.4 Telemetria e Tráfego em Malha Fechada

A interação contínua entre o nó otimizador e o simulador cooperativo Drake produziu fluxo estável de dados sobre o domínio DDS.

Durante 60 s de telemetria contínua a taxa nominal de atualização foram geradas 301 mensagens de active set, 300 mensagens de referências e 3001 amostras de estado de UGVs. Adicionalmente, foram trocadas 300 mensagens de latência de enlace e 300 mensagens de realimentação de métricas. O fluxo de mensagens transcorreu sem perda de pacotes ou saturação de buffers no middleware CycloneDDS.

5 Discussão

5.1 Interpretação dos Resultados

Os resultados experimentais obtidos corroboram as hipóteses centrais que nortearam a concepção da arquitetura hierárquica do sistema ATAS:

Afirmação	Interpretação Científica	Sustentada por
Eliminação de pontos cegos transitórios	A barreira primordial Ψ_{FoV} aliada à união booleana dos sensores impede qualquer solução que descarte o alvo do campo útil	`MET-096`, `MET-097`, `MET-102`
Orçamento computacional ultraleve	O tempo médio de 1,8 ms permite execução segura a 5 Hz com folga temporal de 96,4% frente ao deadline de ciclo (50 ms)	`MET-099`
Confiabilidade de engenharia do enxame	Cobertura integral sem falhas na suíte de testes e comunicação determinística sob CycloneDDS	`MET-091`, `MET-092`, `MET-093`, `MET-101`

A observação de zero violações de FoV ao longo de 600 poses de referência avaliadas confirma que a escolha de desacoplar a alocação discreta (CBBA com histerese anti-chattering) da otimização contínua de viewpoint (NLP no referencial local do UGV) é eficaz: o CBBA estabiliza os alvos prioritários, enquanto o solver PolyMPC/Ipopt reage instantaneamente às oscilações de heading dos veículos de solo.

5.2 Comparação com a Literatura

Abordagem	Método	Métrica Central	Desempenho Reportado	Comparabilidade
MPC Suave Convencional [CITAÇÃO NECESSÁRIA: Spica2018]	NMPC com sigmoide	Violações de visada transitória	Admitidas em curvas bruscas	Não (cenário fechado sem edifícios 3D)
ATAS (Este trabalho)	CBBA + NLP Barreira Primordial	Violações de visada e tempo de ciclo	0 violações (100% visada); 1,8 ms	Protocolo padronizado em malha fechada Drake

Diferente das abordagens baseadas em penalizações suaves, onde o solver pode tolerar a perda do alvo para minimizar o esforço de controle, a barreira de 10000,0 força a convergência exclusivamente no espaço de visibilidade viável.

5.3 Ameaças à Validade

Tipo	Ameaça Identificada	Mitigação Aplicada
Interna	Dependência de integridade temporal no transporte DDS	Uso do servidor autoritativo `/clock` a 200 Hz e `use_sim_time:=true`
Externa	Representatividade do cenário Town10 frente a cenários reais	Inclusão de 30 edificações 3D, 15 veículos dinâmicos e 20 pedestres
De Constructo	Frustum sensorial modelado geometricamente sem atenuação	Volume estrito com margem de segurança conservadora ($r \leq 30$ m)
De Conclusão	Horizonte de amostragem contínua de 60 segundos	Amostragem densa a 5 Hz totalizando 600 poses e 3001 amostras de estado

5.4 Implicações Práticas

Para operadores de missões autônomas reais, o vínculo estrito de escolta ($M \geq 1$) introduz uma política de conservação energética e ambiental transparente: UAVs ociosos não geram poluição sonora nem interferência eletromagnética na malha de rádio tática. Ademais, a interface estrita com o simulador Drake (Contrato 3.1.0) comprova que o otimizador pode ser integrado a diferentes controladores de baixo nível sem necessidade de refatoração do núcleo matemático.

5.5 O que os Resultados NÃO Permitem Concluir

Os resultados não autorizam inferir que o sistema manterá 100% de visibilidade sob falha simultânea de hardware (queda de link de comunicação ou panes mecânicas nos motores dos UAVs). Do mesmo modo, não se avaliou a degradação da visada sob intempéries climáticas severas (neblina densa ou tempestades tropicais), fatores que demandariam modelagem de atenuação atmosférica não contemplada nesta versão.

6 Conclusão

6.1 Retomada do Objetivo

Este trabalho propôs e validou uma arquitetura hierárquica em malha fechada para otimização multi-objetivo e alocação dinâmica de enxames de UAVs escoltando veículos terrestres em ambientes urbanos densos, assegurando visibilidade contínua sob restrições estritas de tempo real e comunicação.

6.2 Contribuições Realizadas

As principais contribuições demonstradas neste trabalho dividem-se em formulação teórica e entrega de engenharia de software robótico:

#	Contribuição	Tipo	Sustentada por
1	Formulação hierárquica desacoplada com vínculo estrito de escolta ($M \geq 1$) e barreira primordial dual-sensor ($\Psi_{\text{FoV}} \geq 10000{,}0$) com *fallback* orbital 3D, eliminando violações de visada	Científica	`MET-096`, `MET-097`, `MET-102`, `CMP-008`, `CMP-013`
2	Arquitetura modular de nós ROS 2 Jazzy operando com tempo médio de resolução de 1,8 ms (< 20 ms de deadline) em malha fechada sobre simulação física de alta fidelidade Drake	Engenharia	`MET-099`, `MET-091`, `CMP-006`, `CMP-010`

6.3 Limites Declarados

1. **Dependência de Telemetria de Estado Perfeita:** O otimizador consome estados consolidados dos UGVs e atores via tópicos ROS 2; o processamento bruto de nuvens de pontos ou imagens não foi executado a bordo do nó de otimização.
2. **Escopo Delimitado da Otimização:** O sistema não realiza planejamento cinemático ou anti-colisão local de curtíssimo prazo, dependendo do nó planejador externo (`swarm_planner`) para execução física das trajetórias no simulador.
3. **Escalaridade Avaliada:** A validação em malha fechada foi executada no mapa Town10 com enxame nominal de 5 UAVs e 4 UGVs.

6.4 Trabalhos Futuros

1. **Inclusão de Ruído Sensorial Estocástico:** Incorporar filtros de Kalman estendidos descentralizados para absorver incertezas de localização GPS-

denied nos robôs de solo.

2. **Integração com Percepção Concorrente A Bordo:** Avaliar o impacto computacional da extração de alvos diretamente de redes neurais embarcadas nos drones em conjunto com o solver NLP.

7 Apêndice A — Formulação Matemática e Algorítmica das Métricas de Otimização

Este apêndice detalha exaustivamente, de forma analítica e algorítmica, cada uma das métricas, termos de custo, penalidades de barreira e restrições que compõem o Sistema de Otimização Multi-Objetivo ATAS v2.0.0. Apresenta-se o equacionamento formal unificado, a decomposição hierárquica do problema, os procedimentos algorítmicos e gradientes passo a passo, a correspondência linha a linha com o código C++20 implementado e a mecânica de utilização pelo simulador físico MIT Drake em malha fechada.

7.1 A.1 Formulação Unificada do Problema Global de Otimização Multi-Objetivo

O objetivo primordial do sistema ATAS consiste em coordenar de forma autônoma e descentralizada um enxame de até N_{uav} veículos aéreos não tripulados escoltando uma frota de N_{ugv} robôs terrestres em ambientes urbanos densos. O sistema resolve em tempo de execução um problema de Programação Não Linear Inteira Mista (MINLP — *Mixed-Integer Nonlinear Programming*), expresso genericamente por:

$$\min_{\mathcal{A}\subseteq\{1,\dots,N_{\text{uav}}\},\ \mathbf{X}^*} \mathcal{J}_{\text{global}}(\mathcal{A}, \mathbf{X}^*)$$

onde: - $\mathcal{A}$ denota o conjunto discreto de UAVs ativos selecionados para operação ($|\mathcal{A}| \leq N_{\text{uav}}$). - $\mathbf{X}^* = \{(\mathbf{p}_i^*, \mathbf{q}_i^*)\}_{i\in\mathcal{A}}$ representa o conjunto de poses de referência contínuas quasi-estáticas de cada UAV ativo, expressas no referencial local móvel do UGV escoltado. - $\mathbf{p}_i^* = (\Delta x_i^*, \Delta y_i^*, z_i^*)^T \in \mathbb{R}^3$ e $\mathbf{q}_i^* = (\Delta\psi_i^*, \theta_i^*)^T \in [-\pi, \pi)\times[-\pi/2, \pi/2)$ especificam as coordenadas relativas de translação e atitude (guinada e arfagem).

A função custo global unificada $\mathcal{J}_{\text{global}}$ pondera os três objetivos concorrentes do sistema sob as restrições físicas de segurança e sensoriamento:

$$\mathcal{J}_{\text{global}}(\mathcal{A}, \mathbf{X}^*) = w_{\text{active}}\cdot|\mathcal{A}| + \sum_{i\in\mathcal{A}} \left[w_{\text{lat}} \cdot \mathcal{L}_{i,\text{ugv}(i)} + w_{\text{det}} \cdot \mathcal{J}_{\text{FoV}}(\mathbf{p}_i^*, \mathbf{q}_i^*) + C_{\text{safe}}(\mathbf{p}_i^*) + \Psi_{\text{FoV}}(\mathbf{p}_i^*, \mathbf{q}_i^*)\right]$$

sujeita às restrições canônicas de operação: 1. **Conservação e Ativação Estrita:** UAV $i \in \mathcal{A} \iff |b_i| \geq 1$ (UAVs sem tarefas de escolta atribuídas permanecem desligados em bases de solo $\mathbf{p}_{\text{base},i} = (5i, 0{,}0, 0{,}5)$ m). 2. **Capacidade Máxima de Feixe:** Cada UAV assume no máximo $M_{\max} = 2$ tarefas simultâneas ($|b_i| \leq M_{\max}$). 3. **Restrição Primordial Dual-Sensor:**

$\text{InDualSensorFoV}(\mathbf{p}_{\text{uav},i}, \mathbf{q}_i, \mathbf{p}_{\text{ugv}}) \wedge \text{CheckLoS}(\mathbf{p}_{\text{uav},i}, \mathbf{p}_{\text{ugv}}) = \text{True}$. 4. **Envoltória de Voo Operacional:** Altitude $z_i \in [z_{\min}, z_{\max}] = [2{,}5, 35{,}0]$ m e raio horizontal $r_{\text{horiz},i} = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2} \leq R_{\max} = 30{,}0$ m. 5. **Separação Espacial Inter-UAV:** $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2 \geq d_{\text{safe}} = 5{,}0$ m, $\forall j \neq i,\ j \in \mathcal{A}$. 6. **Continuidade Temporal e Dinâmica (C^0/C^1):** $\|\Delta\mathbf{p}_i(t) - \Delta\mathbf{p}_i(t - \Delta t)\|_2 \leq v_{\max}\Delta t$ e $|\Delta\psi_i(t) - \Delta\psi_i(t - \Delta t)| \leq \omega_{\max}\Delta t$.

Dado que a resolução conjunta em tempo real do problema MINLP a 5 Hz é computacionalmente proibitiva em plataformas robóticas embarcadas, a arquitetura ATAS decompõe $\mathcal{J}_{\text{global}}$ em três níveis hierárquicos desacoplados: - **Nível 1 (Discreto — CBBA @ 1–2 Hz):** Resolve a seleção do conjunto ativo $\mathcal{A}$ e a associação drone-UGV através de leilões distribuídos, otimizando o compromisso entre recompensa perceptual e latência de rede. - **Nível 2 (Contínuo — Viewpoint NLP @ 5 Hz):** Para cada drone $i \in \mathcal{A}$ alocado ao UGV k, resolve o problema contínuo de ponto de vista ótimo minimizando a função $\mathcal{J}_{\text{NLP}} = w_{\text{det}}\mathcal{J}_{\text{FoV}} + C_{\text{safe}} + \Psi_{\text{FoV}}$. - **Nível 3 (Supervisão Adaptativa Pareto @ 5 Hz com janela de 60 s):** Modula os multiplicadores de Lagrange e pesos de Pareto $\{w_{\text{lat}}, w_{\text{det}}, z_{\text{nominal}}\}$ com base na resposta dinâmica observada em malha fechada.

7.2 A.2 Métricas da Camada Discreta de Coordenação (CBBA)

7.2.1 A.2.1 Métrica de Recompensa Perceptual Espacial Amortecida (R_{ij})

A recompensa perceptual esperada da atribuição de uma tarefa de escolta j ao agente i quantifica o valor operacional da observação, atenuado pelo custo energético do deslocamento até a vizinhança do robô de solo:

$$R_{ij} = V_j \cdot P_j \cdot \exp\left(-\lambda_{\text{dist}} \cdot d_{ij}\right)$$

onde: - $V_j \in \mathbb{R}^+$ é o valor intrínseco da tarefa (`TaskInfo::base_value`, tipicamente 10,0). - $P_j \in \mathbb{R}^+$ é a prioridade tática do comboio (`TaskInfo::priority`, nominal 1,0). - $\lambda_{\text{dist}} = 0{,}02\ \text{m}^{-1}$ é a constante de decaimento espacial (`cbba_lambda_dist`). - d_{ij} denota a distância euclidiana tridimensional em metros entre o ponto de partida do segmento de voo $(x_{\text{from}}, y_{\text{from}}, z_{\text{from}})$ e a posição atual do UGV alvo $\mathbf{p}_j = (x_j, y_j, z_j)$:

$$d_{ij} = \sqrt{(x_{\text{from}} - x_j)^2 + (y_{\text{from}} - y_j)^2 + (z_{\text{from}} - z_j)^2}$$

Procedimento Algorítmico em Multi-Bundle ($M_{\max} = 2$): 1. Se o feixe do agente está vazio ($b_i = \emptyset$), a origem corresponde à posição atual do drone: $(x_{\text{from}}, y_{\text{from}}, z_{\text{from}}) = (p_{x,i}, p_{y,i}, p_{z,i})$. 2. Se o feixe já contém uma tarefa primária ($|b_i| = 1$), a origem é atualizada para a coordenada da tarefa já arrematada $b_i[0]$, calculando a distância incremental de roteamento entre os dois UGVs. 3. **Direção no Custo:** Maximização (termo positivo dominante no lance). 4. **Código C++:** `CbbaAgent::compute_bid_score` em `ws/src/atas_optimizer/`

`src/cbba_agent.cpp:108-138`. 5. **Impacto no Simulador Drake:** Concentra os UAVs em missões com alta viabilidade geométrica, eliminando rotas com tempos de trânsito proibitivos e preservando a carga útil da bateria.

7.2.2 A.2.2 Métrica de Penalidade de Latência de Rede e Contenção RF (L_{ij})

A transmissão confiável de telemetria e fluxos de dados sensoriais exige baixa latência e mitigação de interferências em canais compartilhados. A penalidade de comunicação é modelada por:

$$L_{ij} = w_{\text{lat}} \cdot \mathcal{L}_{ij}^{\text{efetiva}}$$

com

$$\mathcal{L}_{ij}^{\text{efetiva}} = \begin{cases} \mathcal{L}_{ij} \cdot \kappa_{\text{RF}}, & \text{se } z_j \geq 0 \wedge z_j \neq i \\ \mathcal{L}_{ij}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde: - $\mathcal{L}_{ij}$ é a latência física medida em milissegundos, consumida do tópico `/comm/uav_latency` (valor nominal 10,0 ms em caso de interrupção momentânea da telemetria). - $w_{\text{lat}} = 0{,}5$ representa o peso de penalização da latência de rádio. - $\kappa_{\text{RF}} = 1{,}5$ (`cbba_rf_contention_penalty`) é o fator multiplicativo de contenção espectral. Se a tarefa j já possui dono provisório atribuído na tabela de consenso ($z_j \neq i$), a latência presumida pelo concorrente é penalizada em 50%. - **Direção no Custo:** Minimização (termo subtrativo no cálculo do lance). - **Código C++:** `CbbaAgent::compute_bid_score` em `ws/src/atas_optimizer/src/cbba_agent.cpp:126-135`. - **Impacto no Simulador Drake:** Promove a dispersão natural do enxame sobre os múltiplos UGVs, impedindo conglomerações que saturariam o enlace de radiofrequência simulado.

7.2.3 A.2.3 Métrica de Pontuação Líquida de Lance (c_{ij})

A atratividade final consolidada para a inserção da tarefa j no feixe do agente i é dada por:

$$c_{ij} = \max\left(0{,}01,\ R_{ij} - L_{ij}\right)$$

A imposição do piso positivo $c_{\min} = 0{,}01$ garante a integridade estrita das tabelas de consenso, prevenindo lances nulos ou negativos que inviabilizariam os critérios formais de convergência do CBBA.

7.2.4 A.2.4 Métrica de Histerese de Reatribuição Anti-Chattering (Δ_{hist})

Para mitigar a comutação rápida e oscilatória de tarefas entre drones decorrente de ruídos estocásticos de medição de latência, o algoritmo impõe uma barreira de histerese estrita:

$$\text{Substituição Válida de Posse} \iff c_{ij} > y_j \cdot (1 + \Delta_{\text{hist}})$$

onde: - y_j é o lance vencedor vigente registrado na tabela de consenso para a tarefa j. - $\Delta_{\text{hist}} = 0{,}15$ (15%) denota o limiar de histerese (`cbba_hysteresis`). - Se o agente já é o proprietário vigente da tarefa ($z_j = i$), a condição relaxa para superação estrita simples: $c_{ij} > y_j$. - **Código C++:** `CbbaAgent::build_bundle` em `ws/src/atas_optimizer/src/cbba_agent.cpp:193-205`. - **Impacto no Simulador Drake:** Elimina oscilações espúrias de planejamento (*chattering*), estabilizando as trajetórias de voo no simulador e reduzindo a zero reversões repentinas de comando.

7.2.5 A.2.5 Métrica de Resolução de Conflitos e Consenso Descentralizado

O alinhamento assíncrono entre agentes baseia-se na troca periódica dos vetores de atribuição $\mathbf{z}_i$, lances $\mathbf{y}_i$ e registros temporais $\mathbf{s}_i$. A rotina `resolve_conflict` processa os pacotes recebidos aplicando a matriz canônica de 18 regras do CBBA: 1. Atualização do relógio lógico: $s_{ik} = s_{jk}$, para todos os agentes $k \neq i$. 2. Comparação de lances com precisão de máquina $\epsilon = 10^{-6}$: em caso de superioridade estrita de lance de um agente com informação mais recente, o agente i cede a tarefa e esvazia recursivamente as tarefas subsequentes do seu feixe a partir da posição de corte. - **Código C++:** `CbbaAgent::resolve_conflict` em `ws/src/atas_optimizer/src/cbba_agent.cpp:233-335`. - **Impacto no Simulador Drake:** Garante convergência finita do enxame para um escalonamento sem colisões de tarefas em menos de 3 ciclos de consenso.

7.2.6 A.2.6 Métrica de Vínculo Estrito de Escolta ($M \geq 1$) e Standby de Base

A minimização do consumo energético do enxame é governada pela restrição canônica de ativação:

$$\text{UAV } i \in \mathcal{A} \iff |b_i| \geq 1 \iff \exists j \in \{1, \ldots, N_{\text{ugv}}\} \text{ tal que } z_j = i$$

Caso um UAV não retenha nenhuma tarefa após a fase de consenso ($|b_i| = 0$): - Sua coordenada de referência é fixada na base de solo: $\mathbf{p}_{\text{base},i} = (5{\cdot}i, 0{,}0, 0{,}5)$ m. - O drone é expressamente **removido** do vetor `/drones/active_set`. - Nenhuma referência dinâmica de aproximação é transmitida ao simulador Drake para esta plataforma. - **Código C++:** `AtasOptimizerNode::optimization_loop` em `ws/src/atas_optimizer/src/atas_optimizer_node.cpp:520-550`. - **Impacto no Simulador Drake:** Desliga o cálculo de física de rotores para drones ociosos, poupando CPU/GPU do simulador e mantendo no ar estritamente os drones com atribuição ativa.

7.3 A.3 Métricas da Camada Contínua de Viewpoint (NLP / PolyMPC)

7.3.1 A.3.1 Transformação Cinemática de Coordenadas

Para cada UAV ativo i escoltando o UGV k, as variáveis de decisão da otimização contínua representam a pose quasi-estática no referencial local móvel do UGV:

$(\Delta x, \Delta y, z, \Delta\psi)$. A projeção cinemática no sistema de coordenadas inercial do mundo (Town10) é computada por:

$$\begin{bmatrix} x_{\text{uav}} \\ y_{\text{uav}} \\ z_{\text{uav}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{\text{ugv}} \\ y_{\text{ugv}} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos(\psi_{\text{ugv}}) & -\sin(\psi_{\text{ugv}}) & 0 \\ \sin(\psi_{\text{ugv}}) & \cos(\psi_{\text{ugv}}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\psi_{\text{uav}} = \text{wrap_pi}\left(\psi_{\text{ugv}} + \Delta\psi\right)$$

com $\text{wrap_pi}(\alpha) = \text{atan2}(\sin\alpha, \cos\alpha) \in [-\pi, \pi)$.

7.3.2 A.3.2 Métrica de Cobertura e Pegada Perceptual Ponderada ($\mathcal{Q}_{\textbf{percepção}}$)

A qualidade da cobertura visual proporcionada pela referência é quantificada pela soma ponderada da visibilidade dos alvos e atores presentes no cone sensorial:

$$\mathcal{Q}_{\text{percepção}}(\Delta x, \Delta y, z, \Delta\psi) = \sum_{k \in \mathcal{T}_{\text{visíveis}}} \left(\frac{z}{z_{\max}}\right) \cdot \cos(\Delta\psi_k) \cdot w_k$$

onde: - $\mathcal{T}_{\text{visíveis}}$ é o conjunto de alvos que atendem aos limites geométricos do sensor: - Distância euclidiana horizontal: $d_{2\text{D},k} = \sqrt{(x_k - x_{\text{uav}})^2 + (y_k - y_{\text{uav}})^2} \in [1{,}0, 40{,}0]$ m. - Desvio azimutal horizontal: $|\Delta\psi_k| \leq 45°$ ($90°$ de abertura útil), com:

$$\Delta\psi_k = \left|\text{wrap_pi}\left(\text{atan2}\left(y_k - y_{\text{uav}},\ x_k - x_{\text{uav}}\right) - \psi_{\text{uav}}\right)\right|$$

- w_k é o peso semântico de relevância operacional:
  - UGV escoltado: $w_k = 1{,}0$.
  - Veículos dinâmicos de tráfego NPC: $w_k = 2{,}0$.
  - Pedestres vulneráveis em travessia: $w_k = 3{,}0$.
- O termo proporcional $z/z_{\max}$ (com $z_{\max} = 35{,}0$ m) premia altitudes que ampliam a projeção da pegada sensorial (*footprint*) no solo.
- **Direção no Custo:** Maximização. No problema de minimização, entra com sinal negativo: $-\mathcal{Q}_{\text{percepção}}$.
- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::evaluate_fov_cost` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:457-472`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Conduz o UAV para quadrantes que maximizam a observação de pedestres e veículos nas imediações do UGV, antecipando perigos para o módulo de percepção do robô terrestre.

7.3.3 A.3.3 Restrição Primordial Dual-Sensor e Função Barreira Interior ($\Psi_{\textbf{FoV}}$)

A preservação incondicional da linha de visada do UGV escoltado em pelo menos um dos sensores embarcados (LiDAR $\vee$ Câmera) é assegurada por uma barreira interior estrita:

$$\Psi_{\text{FoV}}(\mathbf{p}_{\text{uav}}, \psi_{\text{uav}}, \theta^*, \mathbf{p}_{\text{ugv}}) = \begin{cases} 0{,}0, & \text{se InDualSensorFoV} \wedge \text{CheckLoS} \\ 10000{,}0 + 1000{,}0 \cdot \max\left(0{,}0,\ r_{\text{horiz}} - R_{\max}\right), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

com $r_{\text{horiz}} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ e $R_{\max} = 30{,}0$ m.

Modelo do Sensor LiDAR 3D: O alvo $\mathbf{p}_{\text{tgt}}$ está contido no volume do LiDAR (InLiDAR $\equiv$ True) se: 1. Alcance esférico tridimensional: $\|\mathbf{p}_{\text{tgt}} - \mathbf{p}_{\text{uav}}\|_2 \leq 100{,}0$ m. 2. Abertura azimutal horizontal: $|\Delta\phi_{\text{lidar}}| \leq 60°$ (120° de abertura total), onde $\Delta\phi_{\text{lidar}} = \text{wrap_pi}(\text{atan2}(y_{\text{tgt}} - y_{\text{uav}}, x_{\text{tgt}} - x_{\text{uav}}) - \psi_{\text{uav}})$. 3. Ângulo de elevação vertical: $\beta_{\text{elev}} \in [-30°, +10°]$, onde:

$$\beta_{\text{elev}} = \text{atan2}\left(z_{\text{tgt}} - z_{\text{uav}},\ \sqrt{(x_{\text{tgt}} - x_{\text{uav}})^2 + (y_{\text{tgt}} - y_{\text{uav}})^2}\right)$$

Modelo da Câmera RGB com Pitch Solidário Acoplado: O alvo está contido no frustum da câmera (InCamera $\equiv$ True) se: 1. Alcance tridimensional: $\|\mathbf{p}_{\text{tgt}} - \mathbf{p}_{\text{uav}}\|_2 \leq 40{,}0$ m. 2. Abertura azimutal horizontal: $|\Delta\phi_{\text{cam}}| \leq 45°$ (90° de abertura total). 3. Abertura vertical acoplada ao pitch do chassi: $|\beta_{\text{elev}} - \theta_{\text{pitch}}| \leq 29{,}36°$ (58,72° total), onde a inclinação nominal de arfagem é acoplada analiticamente à distância horizontal e altitude:

$$\theta^* = \arctan\left(\frac{z_{\text{uav}}}{\max(0{,}1,\ r_{\text{horiz}})}\right)$$

- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::is_in_lidar_fov`, `is_in_camera_fov`, `evaluate_fov_cost` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:115-235, 434-441`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Elimina integralmente pontos cegos e perdas de contato visual com o UGV ao longo de curvas acentuadas e manobras evasivas em Town10.

7.3.4 A.3.4 Métrica de Oclusão 3D e Ray-Casting LoS ($\mathcal{P}_{\text{oclusão}}$)

A desobstrução da linha de visada direta (CheckLoS) é validada por meio de testes analíticos de interseção de segmento contra as caixas delimitadoras orientadas no eixo (AABB — *Axis-Aligned Bounding Boxes*) dos 30 edifícios mapeados em Town10, utilizando o algoritmo de Slab (*Kay-Kajiya*):

$$\text{CheckLoS}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \bigwedge_{b \in \mathcal{B}} \neg\, \text{RayAABBIntersect}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1, \text{box}_b)$$

Para cada edifício b com limites $[x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}] \times [0{,}0, h_b]$, determinam-se os intervalos de interseção paramétrica:

$$t_{x,\min} = \frac{x_{\min} - p_{1,x}}{p_{2,x} - p_{1,x}}, \quad t_{x,\max} = \frac{x_{\max} - p_{1,x}}{p_{2,x} - p_{1,x}}$$

$$t_{\text{enter}} = \max\left(\min(t_{x,\min}, t_{x,\max}), \min(t_{y,\min}, t_{y,\max}), \min(t_{z,\min}, t_{z,\max})\right)$$

$$t_{\text{exit}} = \min\left(\max(t_{x,\min}, t_{x,\max}), \max(t_{y,\min}, t_{y,\max}), \max(t_{z,\min}, t_{z,\max})\right)$$

Ocorre colisão ótica com a estrutura se $t_{\text{enter}} \leq t_{\text{exit}} \wedge t_{\text{exit}} \geq 0{,}0 \wedge t_{\text{enter}} \leq 1{,}0$. Para atores prioritários ($w_k > 2{,}0$), a oclusão gera uma penalidade aditiva:

$$\mathcal{P}_{\text{oclusão}} = \sum_{k \in \mathcal{T}_{\text{prioritários}}} 10{,}0 \cdot \mathbb{I}\left(\neg\,\text{InDualSensorFoV}(k) \vee \neg\,\text{CheckLoS}(\mathbf{p}_{\text{uav}}, \mathbf{p}_k)\right)$$

- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::check_los` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:85-113`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Força o reposicionamento do UAV para longe de fachadas e quinas cegas de edifícios, garantindo cobertura persistente de cruzamentos.

7.3.5 A.3.5 Métrica de Repulsão Anti-Colisão Inter-UAVs (C_{safe})

Quando múltiplos drones atuam simultaneamente nas imediações do mesmo comboio terrestre, aplica-se uma barreira repulsiva harmônica baseada na distância horizontal mútua d_{ij}:

$$C_{\text{safe}} = \sum_{j \neq i,\ \text{ugv}_j = \text{ugv}_i} \frac{w_{\text{safe}} \cdot (d_{\text{safe}} - d_{ij})}{\max(0{,}1,\ d_{ij})}, \quad \forall d_{ij} < d_{\text{safe}}$$

onde $d_{\text{safe}} = 5{,}0$ m é o raio de segurança e $w_{\text{safe}} = 10{,}0$ é o peso da barreira.

O gradiente repulsivo analítico aplicado no ajuste de posição $(\Delta x, \Delta y)$ é deduzido por:

$$\nabla_{\Delta \mathbf{p}} C_{\text{safe}} = -\frac{w_{\text{safe}} \cdot d_{\text{safe}}}{d_{ij}^2} \cdot \frac{\Delta \mathbf{p}_i - \Delta \mathbf{p}_j}{d_{ij}}$$

- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::solve_viewpoint` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:546-557`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Mantém uma zona de amortecimento espacial em torno de cada drone, evitando que o planejador de curto prazo ($A^* + \text{ORCA}$) do simulador precise abortar trajetórias ou desacelerar bruscamente.

7.3.6 A.3.6 Procedimento Algorítmico de Otimização e Cálculo de Gradientes

A minimização da função $\mathcal{J}_{\text{NLP}} = w_{\text{det}} \mathcal{J}_{\text{FoV}} + C_{\text{safe}} + \Psi_{\text{FoV}}$ ocorre em duas etapas complementares:

1. **Amostragem Global em Octantes ($q \in \{0, \ldots, 7\}$):** Gera 8 poses candidatas no anel circular de raio nominal $R_{\text{orb}} = 12{,}0$ m, defasadas pelo identificador do drone:

$$\phi_q = q \cdot \frac{\pi}{4} + (i \pmod 4) \cdot \frac{\pi}{2}, \quad \Delta x_q = R_{\text{orb}} \cos(\phi_q), \quad \Delta y_q = R_{\text{orb}} \sin(\phi_q)$$

Avalia-se $\mathcal{J}_{\text{FoV}}$ para cada candidato e seleciona-se a melhor pose inicial $(\Delta x_0, \Delta y_0)$.

2. **Refinamento Local por Descida de Gradiente (10 iterações):** Computa os gradientes espaciais numéricos de $\mathcal{J}_{\text{FoV}}$ por diferenças finitas com passo $\delta = 0{,}1$ m:

$$\nabla_{\Delta x} \mathcal{J}_{\text{FoV}} = \frac{\mathcal{J}_{\text{FoV}}(\Delta x + \delta, \Delta y) - \mathcal{J}_{\text{FoV}}(\Delta x, \Delta y)}{\delta}$$

$$\nabla_{\Delta y} \mathcal{J}_{\text{FoV}} = \frac{\mathcal{J}_{\text{FoV}}(\Delta x, \Delta y + \delta) - \mathcal{J}_{\text{FoV}}(\Delta x, \Delta y)}{\delta}$$

Acopla-se o gradiente analítico repulsivo ∇C_{safe} e atualizam-se as coordenadas com taxa de aprendizado $\alpha = 0{,}5$:

$$\Delta x \leftarrow \Delta x - \alpha \left(w_{\text{det}} \nabla_{\Delta x} \mathcal{J}_{\text{FoV}} + \nabla_{\Delta x} C_{\text{safe}} \right)$$

$$\Delta y \leftarrow \Delta y - \alpha \left(w_{\text{det}} \nabla_{\Delta y} \mathcal{J}_{\text{FoV}} + \nabla_{\Delta y} C_{\text{safe}} \right)$$

Aplica-se projeção euclidiana caso $\|\Delta \mathbf{p}\|_2 > R_{\max} = 30{,}0$ m.

- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::solve_viewpoint` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:498-570`.

7.3.7 A.3.7 Métrica de Continuidade Temporal e Limitação de Slew-Rate (C^0/C^1)

Para preservar a rastreabilidade dinâmica das referências e impedir saturações mecânicas nos controladores de atitude do Drake, aplica-se um filtro cinemático de taxa de variação (*slew-rate*):

$$\|\Delta \mathbf{p}(t) - \Delta \mathbf{p}(t - \Delta t)\|_2 \leq v_{\max} \cdot \Delta t$$

$$|\Delta \psi(t) - \Delta \psi(t - \Delta t)| \leq \omega_{\max} \cdot \Delta t$$

com $v_{\max} = 5{,}0$ m/s, $\omega_{\max} = 3{,}5$ rad/s (~200°/s) e período de amostragem $\Delta t = 0{,}2$ s (5 Hz).

Garantia Primordial de Guinada com Margem de Segurança: Para que o atraso de transição na rotação não cause a perda do UGV pelo cone da câmera ($\pm 45°$), o limitador calcula o desvio azimutal $\Delta_{\text{az}} = \text{wrap_pi}(\text{atan2}(-\Delta y, -\Delta x) - \Delta \psi)$ e satura rigidamente o erro em uma margem de segurança conservadora:

$$|\Delta_{\text{az}}| \leq 35° \cdot \frac{\pi}{180°}$$

- **Código C++:** `ViewpointOptimizer::apply_slew_rate_limiter` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:296-356`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Produz referências de classe C^0 suaves e sem descontinuidades, permitindo convergência estável dos controladores PID e MPC do simulador Drake.

7.3.8 A.3.8 Métrica de Contingência Determinística (Fallback Orbital 3D)

Caso o tempo de execução do solver contínuo exceda o prazo limite rígido de tempo real ($\tau_{\text{exec}} \geq \text{deadline} = 40$ ms) ou a pose ótima calculada não passe no teste estrito de FoV do UGV (`is_target_ugv_in_fov`), aciona-se instantaneamente a rotina determinística orbital:

$$\mathbf{p}^*_{\text{rel}} = \begin{bmatrix} R_{\text{orb}} \cos\left(\frac{q\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ R_{\text{orb}} \sin\left(\frac{q\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ z_{\text{nominal}} \end{bmatrix}, \quad \Delta\psi^* = \text{atan2}\left(-y^*_{\text{rel}},\ -x^*_{\text{rel}}\right), \quad \theta^* = \arctan\left(\frac{z_{\text{nominal}}}{R_{\text{orb}}}\right)$$

onde $R_{\text{orb}} = 12{,}0$ m, $z_{\text{nominal}} = 15{,}0$ m, $q = \text{drone_id} \pmod 4$ e $\theta^* = 51{,}34°$. - **Código C++:** `ViewpointOptimizer::compute_orbital_fallback` em `ws/src/atas_optimizer/src/viewpoint_optimizer.cpp:275-294`. - **Impacto no Simulador Drake:** Confere tolerância a falhas estrita com complexidade temporal $O(1)$, eliminando travamentos de nós ROS 2 e assegurando cadência ininterrupta a 5 Hz.

7.3.9 A.3.9 Métrica de Supervisão Adaptativa Pareto em Malha Fechada

A modulação adaptativa dos pesos de custo e da altitude operacional nominal decorre da observação contínua de métricas agregadas em janelas móveis de 60 segundos (300 amostras @ 5 Hz, recebidas via `/metrics/optimizer_feedback`):

1. **Condição de Degradação de Rádio ($\bar{\mathcal{L}}_{60\text{s}} > 25{,}0$ ms):**

$$w_{\text{lat}} \leftarrow \min\left(5{,}0,\ w_{\text{lat}} \cdot 1{,}20\right), \quad z_{\text{nominal}} \leftarrow \max\left(z_{\min},\ z_{\text{nominal}} \cdot 0{,}85\right)$$

2. **Condição de Perda de Cobertura Visual ($\bar{\mathcal{D}}_{60\text{s}} < 4{,}0$ alvos):**

$$w_{\text{det}} \leftarrow \min\left(10{,}0,\ w_{\text{det}} \cdot 1{,}20\right), \quad z_{\text{nominal}} \leftarrow \min\left(25{,}0,\ z_{\text{nominal}} \cdot 1{,}10\right)$$

3. **Condição de Relaxamento Gradual para Equilíbrio Pareto ($\bar{\mathcal{L}}_{60\text{s}} \leq 25{,}0$ ms $\wedge\ \bar{\mathcal{D}}_{60\text{s}} \geq 4{,}0$):**

$$w_{\text{lat}} \leftarrow \max\left(0{,}5,\ w_{\text{lat}} \cdot 0{,}98\right), \quad w_{\text{det}} \leftarrow \max\left(1{,}0,\ w_{\text{det}} \cdot 0{,}98\right)$$

- **Código C++:** `AtasOptimizerNode::process_optimizer_feedback` em `ws/src/atas_optimizer/src/atas_optimizer_node.cpp:383-449`.
- **Impacto no Simulador Drake:** Concede capacidade de autorregulação resiliente: ao adentrar corredores estreitos de prédios com sinal atenuado, o enxame reduz a altitude para restaurar o enlace de rádio; em praças abertas, expande a altitude para maximizar a cobertura situacional.

7.4 A.4 Matriz Consolidada de Métricas de Otimização

A Tabela A.1 sintetiza a totalidade das métricas do sistema, detalhando suas expressões matemáticas, parâmetros nominais, localização exata no código-fonte e efeito prático no simulador Drake.

Métrica / Termo	Expressão Matemática	Parâmetros e Valores Nominais	Arquivo e Linha	Efeito no Simulador Drake
Recompensa Perceptual CBBA	$R_{ij} = V_j P_j e^{-\lambda_{\text{dist}} d_{ij}}$	$\lambda_{\text{dist}} = 0{,}02\ \text{m}^{-1}; V_j = 10{,}0; P_j = 1{,}0$	`cbba_agent.cpp:133`	Atrai o UAV para UGVs prioritários e próximos
Contenção RF CBBA	$L_{ij} = w_{\text{lat}}(\mathcal{L}_{ij} \cdot \kappa_{\text{RF}})$	$w_{\text{lat}} = 0{,}5; \kappa_{\text{RF}} = 1{,}5$	`cbba_agent.cpp:130`	Penaliza monopólio de enlace e dispersa drones
Pontuação Líquida CBBA	$c_{ij} = \max(0{,}01, R_{ij} - L_{ij})$	$c_{\min} = 0{,}01$	`cbba_agent.cpp:137`	Garante lances positivos e convergência de consenso
Histerese Anti-Chattering	$c_{ij} > y_j(1 + \Delta_{\text{hist}})$	$\Delta_{\text{hist}} = 0{,}15$ (15%)	`cbba_agent.cpp:197`	Suprime comutação oscilatória de escoltas
Vínculo Estrito de Escolta	UAV $i \in \mathcal{A} \iff \|b_i\| \geq 1$	$M \in [1, 2]$; Standby: $(5i, 0, 0{,}5)$ m	`atas_optimizer_node.cpp:525`	Pousa drones ociosos e reduz carga de simulação
Pegada Visual Ponderada	$\mathcal{Q} = \sum \frac{z}{z_{\max}} \cos(\Delta\psi_k)$	$w_{\text{ped}} = 3{,}0; w_{\text{npc}} = 2{,}0; w_{\text{ugv}} = 1{,}0$	`viewpoint_optimizer.cpp:469`	Direciona o FoV para alvos dinâmicos vulneráveis
Barreira Primordial FoV	$\Psi_{\text{FoV}} \geq 10000{,}0$	InDualSensor $\wedge$ CheckLoS; $R_{\max} = 30$ m	`viewpoint_optimizer.cpp:437`	Garante zero violações de visada do UGV alvo
Oclusão 3D (Ray-Casting)	Teste Slab AABB Kay-Kajiya	30 edifícios urbanos Town10	`viewpoint_optimizer.cpp:90`	Evita bloqueio visual causado por edificações
Barreira Anti-Colisão	$C_{\text{safe}} = w_{\text{safe}} \frac{d_{\text{safe}} - d_{ij}}{d_{ij}}$	$d_{\text{safe}} = 5{,}0$ m; $w_{\text{safe}} = 10{,}0$	`viewpoint_optimizer.cpp:553`	Previne conflitos espaciais entre drones do comboio

Métrica / Termo	Expressão Matemática	Parâmetros e Valores Nominais	Arquivo e Linha	Efeito no Simulador Drake
Slew-Rate Limiter 3D	$\|\Delta\mathbf{p}\| \leq v_{\max}\Delta t; \|\Delta\psi\| \leq \omega_{\max}\Delta t$	$v_{\max} =$ 5 m/s; $\omega_{\max} =$ 3,5 rad/s; $\|\Delta_{\text{az}}\| \leq$ 35°	`viewpoint_optimizer.cpp:314`	Garante continuidade C^0/C^1 rastreável no Drake
Fallback Orbital 3D	Anel paramétrico $R_{\text{orb}} =$ 12 m, $z =$ 15 m	Deadline $\tau =$ 40 ms; $\theta^* =$ 51,34°	`viewpoint_optimizer.cpp:284`	Contingência determinística ultra-rápida ($O(1)$)
Supervisão Adaptativa	Modulação de $w_{\text{lat}}, w_{\text{det}}, z_{\text{nom}}$	$\bar{\mathcal{L}} >$ 25 ms; $\bar{\mathcal{D}} <$ 4,0; janela 60s @ 5 Hz	`atas_optimizer_node.cpp:400`	Regulação contínua do compromisso Pareto